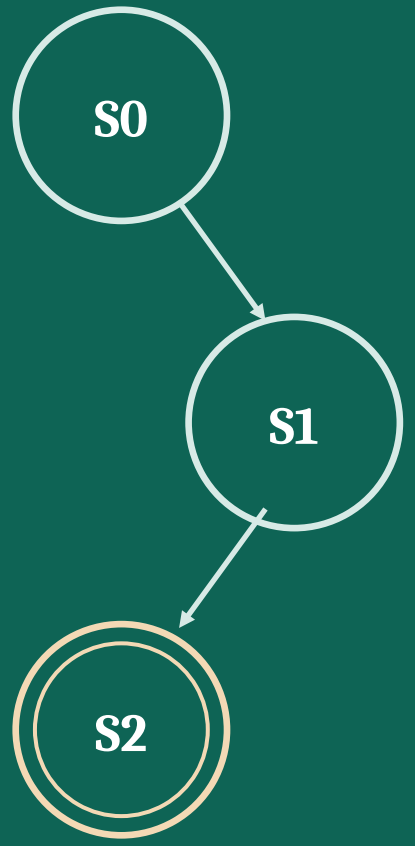
Automaten, die antworten

Mealy-Automaten: übersetzen statt nur prüfen



Kernfrage

Wie modelliert man Automaten, die nicht nur prüfen, sondern übersetzen und reagieren?

Einstieg



Der Süßigkeitenautomat

Rollenspiel: Der Süßigkeitenautomat

12 min | Plenum | Zustands- und Regelkarte, Bonbons

1. Eine Person ist der **Automat**: Zustandskarte S0, Regelkarte, Bonbontüte.
2. Die Klasse bedient ihn: **M** (Münze einwerfen) oder **H** (Hebel ziehen).
3. Der Automat nennt laut seine **Ausgabe**: „Bonbon“ oder „nichts“.
4. An der Tafel: Protokoll **Eingabe | Zustand | Ausgabe**.



Wie würde ein DEA den Süßigkeitenautomaten modellieren – und was fehlt ihm?

Ein DEA sagt erst **am Ende** „akzeptiert“ oder „abgelehnt“. Der Süßigkeitenautomat muss **unterwegs** reagieren.

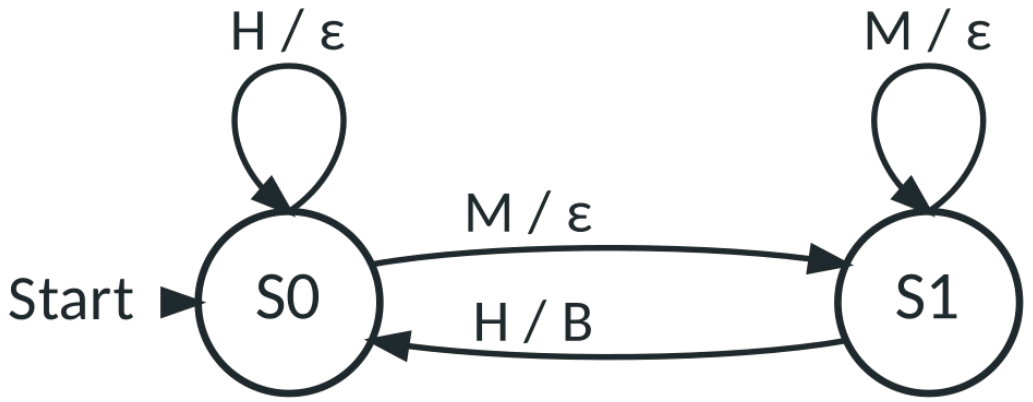
Erarbeitung



Mealy-Automaten

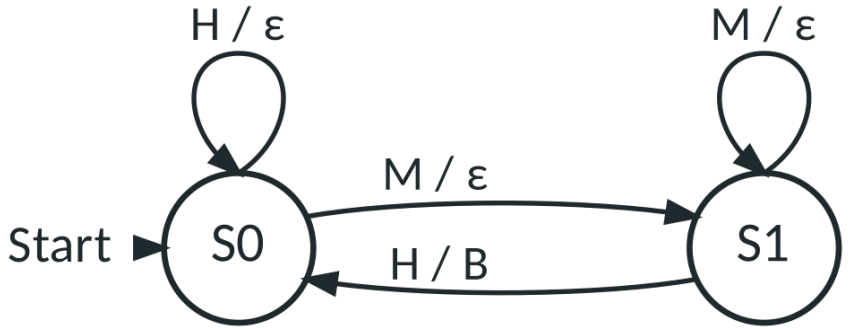
Der Süßigkeitenautomat als Mealy-Automat

- Eingabealphabet **Σ = {M, H}**
- Ausgabealphabet **Ω = {B}**
- Kante **e / a**: lies e, gib a aus
- **ε** = keine Ausgabe
- **Keine Endzustände** – nur Startzustand



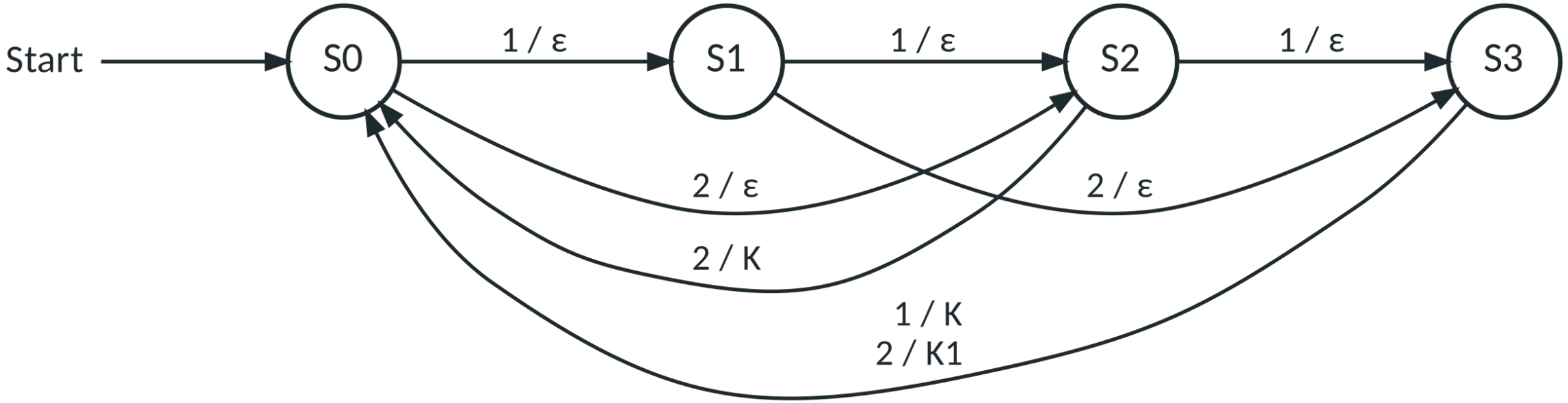
Notation (Abitur ab 2027)

- Angabe: **Σ**, **Ω** und **vollständiger** Übergangsgraph.
- Kantenbeschriftung **Eingabezeichen / Ausgabe**, z. B. `a / A`.
- Die Ausgabe darf ein **Wort** über Ω sein: `2 / K1`.
- Leere Ausgabe: **ε**, z. B. `M / ε`.
- Mealy-Automaten haben **keine Endzustände**.



Der Kartoffelautomat

Σ = {1, 2} (Münzen in €), Ω = {1, K}: K = Sack Kartoffeln, 1 = 1 € Rückgeld · Preis 4 €



Zustand = bisher bezahlter Betrag (0 €, 1 €, 2 €, 3 €)

Verarbeitung darstellen

Eingabe	Verarbeitung	Ausgabe
212	S0 –2 / ε→ S2 –1 / ε→ S3 –2 / K1→ S0	K1
1212	S0 –1 / ε→ S1 –2 / ε→ S3 –1 / K→ S0 –2 / ε→ S2	K
2221	S0 –2 / ε→ S2 –2 / K→ S0 –2 / ε→ S2 –1 / ε→ S3	K
11111	S0 –1 / ε→ S1 –1 / ε→ S2 –1 / ε→ S3 –1 / K→ S0 –1 / ε→ S1	K

DEA und Mealy-Automat im Vergleich

Merkmal	DEA	Mealy-Automat
Alphabete	Eingabealphabet Σ	Eingabealphabet Σ und Ausgabealphabet Ω
Kantenbeschriftung	Eingabezeichen, z. B. a	Eingabe / Ausgabe, z. B. a / AB oder a / ε
Ergebnis einer Verarbeitung	nur „akzeptiert“ oder „abgelehnt“ – nach dem letzten Zeichen	ein Ausgabewort, das Schritt für Schritt entsteht
Endzustände	ja (Doppelkreis)	keine – nur ein Startzustand
Vollständigkeit	Fehlerzustand darf mit Hinweis fehlen	vollständiger Übergangsgraph

Übung



Arbeitsblatt Level 6

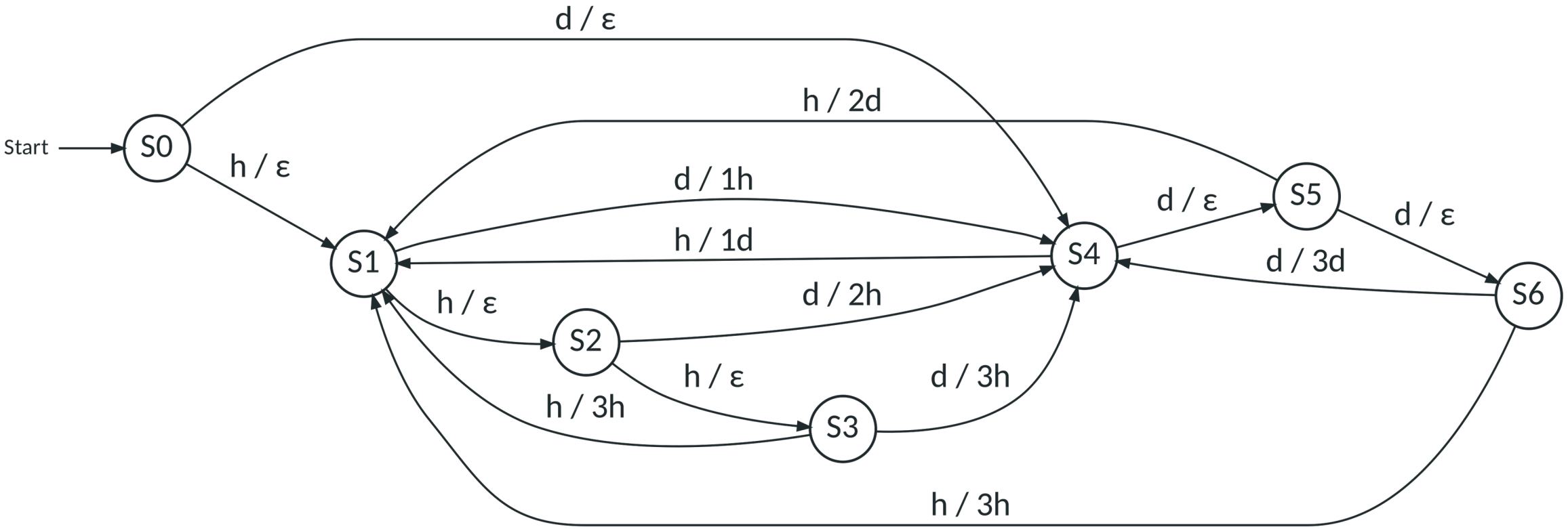
Auftrag: AB06

40 min | Einzel → Partner | AB06, Merkblatt M04

1. **Aufgabe 1** (Basis): Kartoffelautomat analysieren, Vergleichstabelle.
2. **Aufgabe 2**: Ziffernaddierer entwickeln.
3. **Aufgabe 3**: Bug-Jagd im Kompressor – prüfe mit der App.
4. Profis: **Aufgabe 4** – Palindrom-Generator.

AutomatenLab
Mealy-Maschine

Bug-Jagd: Wo steckt der Fehler?



Mit # geht es aus jedem Zustand nach S0 (Ausgaben siehe AB, Tabelle). Teste hdddh# und ddhhh#.

Mealy-Maschine



AutomatenLab

Mealy-Maschine

Ein- und Ausgabeband Schritt für Schritt. **Bug-Jagd**: falsche Kantenausgaben finden und reparieren. Weitere Modi: **Was kommt raus?** (vorhersage) und freie Simulation.

```
https://automatenlab.frankjuchim.de/#/mealy?
aufgabe=4&modus=bugjagd
```

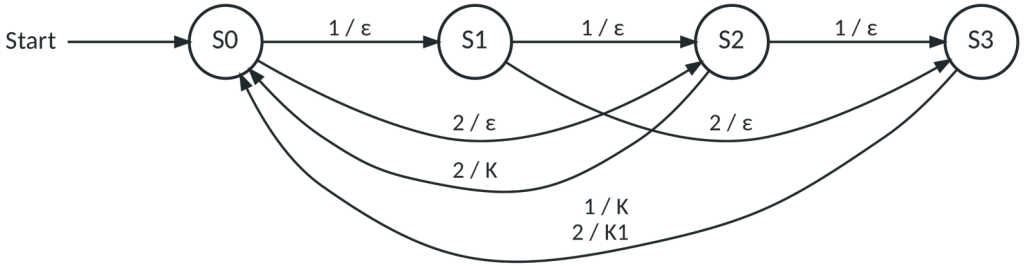
Sicherung



Was wir heute gelernt haben

Merke: Mealy-Automat

- Ein Mealy-Automat **übersetzt**: Jeder Übergang liest ein Zeichen und gibt ein Wort über Ω aus (ggf. ε).
- Notation **e / a**, vollständiger Übergangsgraph, **keine Endzustände**.
- Zustände sind wie beim DEA das **Gedächtnis** – z. B. bisher bezahlter Betrag.
- Die „Entscheidung“ steht auf der Kante: Ein Mealy-Automat braucht oft **weniger Zustände** als ein vergleichbarer DEA.



Boss-Level A: Pixel-Ninja



Was?

Abi-artige Aufgabe, 25 BE: DEA analysieren und entwickeln, Zustände zusammenfassen, Mindestzahl begründen, Mealy.



Wie?

Als Hausaufgabe, ca. 60–75 Minuten, Hilfsmittel: Merkblätter M01–M04.



Kontrolle

Erwartungshorizont mit BE und Anforderungsbereichen – markiere deine Punkte und Schwachstellen.

Zum Mitnehmen

- Mealy-Automat: Σ, Ω, Kanten e / a, ε, keine Endzustände
- Ausgaben bestimmen und Zustände im Sachzusammenhang erläutern
- DEA und Mealy-Automat vergleichen
- Mealy-Automaten entwickeln und korrigieren

Hausaufgabe
Extra-Training: Boss-Level A „Pixel-Ninja“ bearbeiten (ca. 60–75 min) und mit dem Erwartungshorizont selbst kontrollieren. Offene Fragen notieren.